

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ №5 / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION №5

На основании донесение об останове / On the basis of a report of the stop of / dated 06.06.2023

Об Автоматическом останове ГПА №2 / About Automatic shutdown of GCU №2

(об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / *automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU*)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Главный инженер УТГ «Шымкент» Бухарбаев К.Т., Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент» Сюй Далую, Начальник компрессорной службы УТГ «Шымкент» Шинтаев Ж., Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Максатбек Д., Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент» Жайнаков А., Начальник КС-1 «Алинтау» Чжао Шэньцю, Заместитель Начальника КС-1 «Алинтау» Бакен Н.С., Ведущий инженер КС КС-1 «Алинтау» Хасенов А., Ведущий инженер КИПиА КС-1 «Алинтау» Таиров А., Сменный инженер КС-1 «Алинтау» Акбердиев А. / Chief Engineer GTA «Shymkent» K.Bukharbayev, Deputy chief engineer GTA Shymkent Xu Daluo, Head of Compressor Service GTA Shymkent Zh. Shintayev, Head of Instrumentation and Automated Control Service GTA «Shymkent» D. Maksatbek, Lead engineer of APCS GTA Shymkent A. Zhainakov, Head of CS-1 "Alimtau Zhao Shengqiu, Deputy Head of CS-1 Alimtau N. Baken, Leading engineer CS Services of CS Alimtau A. Khassenov, Leading Instrumentation and Automation Engineer of CS-1 A. Tairov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Akberdiev.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА № 2,3 / Operated GCU № 1,3;

В ремонте ГПА №1 / Under repair GCU №1.

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение №5 / Report № 5 от / from 06.06.2023

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 06.06.2023, 15:23.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу / operating online.

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / *operating online, dry crank, preparation to start*)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Согласно журнала предупреждений и аварийных сигналов WorkstationST Alarm Viewer (Приложение №1), во время работы ГПА №2 в 15:25:36.079 зафиксировано появление сообщения "L86VM_ALM Process compr. vent. main missing feedb. alm ", а также сообщения " L33P_ALM Process incorrect valves position", в 15:25:36.126 инициирован АвтоО ГПА №2 "Z_Eshutdown". Данные сообщения свидетельствуют о том, что сигнал "L86VM_ALM" был вызван кратковременным некорректным значением от концевых выключателей положения свечного крана XV-4204 ГПА №2, что в свою очередь стало первопричиной инициирования АвтоО ГПА по "L33P1 Process valves incorrect position TRIP". / According to the log of warnings and alarms WorkstationST Alarm Viewer (Appendix No. 1), during the operation of the GCU No. 2 at 15:25:36.079, the message "L86VM_ALM Process compr. vent. main missing feedb. alm", as well as the messages "L33P_ALM Process incorrect valves position", at 15:25:36.126, the ESD GCU "Z_Eshutdown" was initiated. These messages indicate that the signal "L86VM_ALM" was caused by a short-term incorrect value from the limit switches of the position of the candle tap XV-4204 GCU No.2, which in turn became the root cause of the initiation of the ESD by "L33P1 Process valves incorrect position TRIP".

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствуют/Absent.

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Проведена проверка блока управления крана и импульсных трубок, а также ревизия соленоидного клапана агрегатных кранов ГПА. Дополнительно была проведена проверка и протяжка электрических контактов сигнальной линии концевых выключателей, которые передают положение крана XV-4204. После выполнения вышеуказанных работ, произведен запуск ГПА №2 в режиме "Manual". Замечаний не обнаружено. / A check of the crane control unit and impulse lines was carried out, as well as a revision of the solenoid of the GCU valve. Additionally, the electrical contacts of the signal line of the limit switches that transmit the position of the valve XV-4204 were checked and pulled. After performing the above work, the launch of the GCU No. 2 in the "Manual" mode was carried out. No comments were found.

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПА №2 выведен в работу / The status of GCU №2 was put into "operate".

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Во избежание повторного автоматического останова ГПА по причине кратковременной потери связи и некорректного положения кранов на технологических обвязках ГПА, рекомендуется внести изменения в алгоритм формирования аварийного сигнала. В настоящее время существующий алгоритм формирования аварийного сигнала не содержит фильтра, который бы защищал от кратковременных потерь связи с кранами ГПА (Приложение №2). Предлагается предусмотреть таймер с задержкой срабатывания аварийного сигнала "L33P1 Process valves incorrect position TRIP" равной 500мс. Такой таймер сможет сгладить значения положения кранов и предотвратить ложное срабатывание аварийного сигнала "L33P1 Process valves incorrect position TRIP" и обеспечит более надежную работу ГПА в целом. / In order to avoid repeated automatic shutdown of the GCU due to short-term loss of communication and incorrect position of valves on the technological ties of the GCU, it is recommended to make changes to the algorithm for generating an alarm signal. Currently, the existing algorithm for generating an alarm signal does not contain a filter that would protect against short-term communication losses with GCU valves (Appendix No. 2). It is proposed to provide a timer with a delay in triggering the alarm signal "L33P1 Process valves incorrect position TRIP" equal to 500ms. Such a timer will be able to smooth out the values of the position of the valves and prevent the false triggering of the alarm signal "L33P1 Process valves incorrect position TRIP" and will ensure more reliable operation of the GCU as a whole.

11. Примечание / Notes:

Приведенные данные времени аварийных и предупредительных сообщений системы управления GE имеют разницу с сервером реального времени SCADA ориентировочно в 2 минуты / The given time data for alarms and warnings of the GE control system has a difference with the real-time SCADA server of approximately 2 minutes.

12. Приложение / Attachment: Приложение №1,2 / Attachment №1,2

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Главный инженер УТГ «Шымкент» /
Chief Engineer GTA Shymkent

Бухарбаев К. / K. Bukharbayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент» /
Deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Сюй Далуо / Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Шинтаев Ж. / Zh. Shintayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» /
Head of I&APC Service GTA Shymkent

Максатбек Д. / D. Maksatbek

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС-1 / Head of CS-1

Чжао Шэньцю / Zhao Shengqiu

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника КС-1 / Deputy head of CS-1

Бакен Н.С. / N. Baken

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС КС-1 /
Leading engineer on operation CS-1

Хасенов А. / A. Khassenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА КС-1 /
Leading Instrument Engineer CS-1

Таиров А. / A. Tairov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент»
Lead engineer of APCS GTA Shymkent

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Приложение №1/ Attachment #1

Скрин журнала предупреждений и аварий WorkstationST Alarm Viewer

File View Options Help		Live Alarm Data - Filtered		Short Term Historical Alarms - Filtered		Filter Definitions	
Collection1		Filters Available		T2			
Device Time (Local Time)	Recorded Time (Local Time)	Device Name	Alarm	Variable Name	Silenced	Description	
2023-06-06 15:43:26.634	2023-06-06 15:43:26.634	T40u2	Alarm	T40u2.L88VIM_ALM	No	PROC.COMPR.VENT MAIN MISSING FEEDBACK ALM	
2023-06-06 15:37:10.114	2023-06-06 15:37:10.111	T40u2	Alarm	T40u2.L88VIM_ALM	No	PROC.COMPR.VENT MAIN MISSING FEEDBACK ALM	
2023-06-06 15:32:28.714	2023-06-06 15:32:28.714	T40u2	Alarm	T40u2.B88vibm	No	UCP 2 Bently Nevada Vibration Monitor Fault	
2023-06-06 15:32:05.487	2023-06-06 15:32:05.482	T10u2	Diag	T10u2.PPRA-24.58.93.T	No	Dual speed sensors mismatch: PR 3-652.370, PR 6-677.963 [Alarm ID 68, PPRA-UCPI-2A4, drop 24, Pack	
2023-06-06 15:31:57.117	2023-06-06 15:31:57.119	T10u2	Diag	T10u2.L30DIAG_PPRA.T	No	<T> PPRA RIO DIAGNOSTIC ALARM	
2023-06-06 16:31:57.047	2023-06-06 16:31:57.041	T10u2	Diag	T10u2.L30DIAG_PPRA.R	No	<R> PPRA RIO DIAGNOSTIC ALARM	
2023-06-06 16:31:57.017	2023-06-06 16:31:57.010	T10u2	Diag	T10u2.L30DIAG_PPRA.S	No	<S> PPRA RIO DIAGNOSTIC ALARM	
2023-06-06 16:31:56.987	2023-06-06 16:31:56.985	T10u2	Diag	T10u2.PPRA-24.58.93.T	No	Dual speed sensors mismatch: PR 3-115.051, PR 6-0.000 [Alarm ID 68, PPRA-UCPI-2A4, drop 24, Pack T	
2023-06-06 16:31:56.957	2023-06-06 16:31:56.986	T10u2	Diag	T10u2.PPRA-24.58.93.R	No	Dual speed sensors mismatch: PR 3-115.073, PR 6-0.000 [Alarm ID 68, PPRA-UCPI-2A4, drop 24, Pack R	
2023-06-06 16:31:56.957	2023-06-06 16:31:56.9136	T10u2	Diag	T10u2.PPRA-24.58.93.S	No	Dual speed sensors mismatch: PR 3-161.677, PR 6-0.000 [Alarm ID 68, PPRA-UCPI-2A4, drop 24, Pack S	
2023-06-06 15:26:45.874	2023-06-06 15:26:45.880	T40u2	Alarm	T40u2.B88vibm	No	UCP 2 Bently Nevada Vibration Monitor Fault	
2023-06-06 15:26:36.794	2023-06-06 15:26:36.767	T40u2	Alarm	T40u2.L88HB_ALM	No	PROC.COMPR.HOT BYPASS MISSING FEEDBACK ALM	
2023-06-06 15:26:36.474	2023-06-06 15:26:36.468	T40u2	prc	T40u2.L20AS_FLT	No	Proc. compr. antisurge valve mismatch feedback - alm	
2023-06-06 16:26:36.194	2023-06-06 16:26:36.188	T40u2	Alarm	T40u2.AL4MHR_REQ	No	Four hours hot-restart sequence required active - ALM	
2023-06-06 16:26:36.137	2023-06-06 16:26:36.126	T10u2	Event	T10u2.C_ESHUTDOWN	No	Emergency shutdown flag to sequencer	
2023-06-06 12:19:41.834	2023-06-06 12:19:41.830	T40u2	prc	T40u2.L20AS_FLT	No	Proc. compr. antisurge valve mismatch feedback - alm	
2023-06-06 12:14:49.367	2023-06-06 12:14:49.362	T10u2	Event	T10u2.Z_RESET	No	Temporary	
2023-06-06 12:13:54.114	2023-06-06 12:13:54.111	T40u2	Alarm	T40u2.L88SGB_ALM	No	PROC.COMPR.SEAL BUFFER MISSING FBKALM	
2023-06-06 12:13:53.794	2023-06-06 12:13:53.793	T40u2	Alarm	T40u2.L63MQAL2_ALM	No	MIN OIL HEADER PRESSURE LOW ALARM	
2023-06-06 12:13:53.694	2023-06-06 12:13:53.693	T40u2	Alarm	T40u2.L63MQAL1_ALM	No	MIN OIL PUMPS DISCH PRESS LOW ALARM	
2023-06-06 12:13:46.664	2023-06-06 12:13:46.664	T10u2	prc	T40u2.L20AS_FLT	No	Proc. compr. antisurge valve mismatch feedback - alm	

Приложение №3/ Attachment #3

Алгоритм формирования АвтоО ГПА по некорректному положению кранов работающего ГПА

